FASE 2 — DIAGRAMA DE CASOS DE USO

1. Identificación de actores

Actores primarios

- **Usuario:** Persona que utiliza la aplicación móvil para recargar su tarjeta, activar saldo, consultar información y usar el sistema de transporte.

Actores secundarios

- **Administrador:** Supervisa el sistema, monitorea transacciones y gestiona el funcionamiento general.
- **Pasarela de pago:** Sistema externo que procesa los pagos realizados por el usuario.
- **Sistema MIO** (validador/bus): Sistema que valida el uso del saldo o el pago del pasaje.

2. Derivación de casos de uso

A partir de las historias de usuario definidas en la fase 1, se identifican los siguientes casos de uso:

Historia de Usuario	Caso(s) de Uso
HU-01 Registro	Registrar usuario
HU-02 Recarga	Recargar tarjeta
HU-03 Activación	Activar saldo
HU-04 NFC	Pagar con NFC
HU-05 Consulta	Consultar saldo / Consultar historial
HU-06 Emergencia	Usar pasaje de emergencia

3. Descripción de casos de uso principales

Caso de Uso: Recargar tarjeta

Actor principal: Usuario
Actores secundarios: Pasarela de pago

Flujo básico:

1. El usuario inicia sesión en la aplicación
2. Selecciona la opción de recargar tarjeta
3. Elige la tarjeta y el monto a recargar
4. El sistema redirige a la pasarela de pago
5. El usuario realiza el pago
6. El sistema recibe la confirmación
7. El sistema registra la recarga

Flujo alternativo:

Si el pago es rechazado:
El sistema muestra un mensaje de error y no realiza la recarga

Caso de Uso: Activar saldo

Actor principal: Usuario

Flujo básico:

1. El usuario accede a la opción de activar saldo
2. El sistema procesa la solicitud
3. El saldo se sincroniza con el sistema MIO
4. El saldo queda disponible para uso

Flujo alternativo:

Si hay error de conexión:
El sistema informa que no se pudo activar el saldo

4. Relaciones entre casos de uso

Asociación:
Usuario → todos los casos de uso

Include («include»):
Recargar tarjeta → incluye → Procesar pago

Extend («extend»):
Usar pasaje de emergencia → extiende → Pagar pasaje (solo si no hay saldo)

Generalización:
Usuario puede especializarse en Usuario con NFC (para pagos móviles)

5. Frontera del sistema

El sistema se representa como un rectángulo llamado:

Sistema de recaudo digital MIO

Dentro del rectángulo se ubican todos los casos de uso, mientras que los actores permanecen fuera.

6. Tabla de trazabilidad

Historia de Usuario	Caso de Uso
HU-01	Registrar usuario
HU-02	Recargar tarjeta
HU-03	Activar saldo
HU-04	Pagar con NFC
HU-05	Consultar saldo / historial
HU-06	Usar pasaje de emergencia